UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 6 – DOM Manipulation & Event Handling

Nama Mahasiswa	:	Nailah Azka Iftinah
NIM	:	23051430026
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	27 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 6 (Pertemuan 6)
Topik Utama	DOM Manipulation & Event Handling
Sub-Topik	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami struktur DOM dan bagaimana JavaScript melihat halaman web.
2	Mampu memanipulasi elemen HTML (mengubah teks, warna, kelas) secara dinamis menggunakan JavaScript.
3	Mampu menangani interaksi pengguna (klik tombol, ketik keyboard) menggunakan Event Listeners.
4	Menerapkan konsep ini untuk membuat simulasi Control Panel mesin industri.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi VS Code	*Live Server & CodeSnap*	Menjalankan HTML di

			server lokal dan memperbarui tampilan otomatis saat file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime

D. DASAR TEORI

Document Object Model (DOM) adalah representasi terstruktur dari sebuah halaman web yang dibentuk oleh browser saat membaca file HTML. Browser membangun model dokumen berbentuk pohon hierarki di dalam memori, di mana setiap elemen HTML menjadi sebuah simpul yang memiliki hubungan induk-anak dengan elemen lainnya. Melalui DOM inilah JavaScript dapat mengakses elemen tertentu menggunakan metode seperti document.getElementById() yang mencari elemen berdasarkan nilai id-nya. Nilai id berfungsi seperti gagang pintu, yaitu penanda unik yang memungkinkan JavaScript mengenali dan menarik elemen spesifik dari halaman untuk kemudian diproses.

Manipulasi elemen HTML adalah kemampuan JavaScript untuk mengubah tampilan atau isi elemen secara dinamis tanpa memuat ulang halaman. Properti innerText digunakan untuk mengganti teks yang terlihat pengguna, properti style untuk mengubah gaya visual secara langsung seperti element.style.color = 'red', serta className dan classList untuk mengubah kelas CSS pada elemen. Perbedaan keduanya adalah className mengganti seluruh kelas sekaligus, sedangkan classList lebih aman karena menyediakan metode add(), remove(), dan toggle() yang bekerja pada satu kelas tanpa mengganggu kelas lain yang sudah ada (Khoirurrizal, Hidayat, & Ruuhwan, 2024).

Event adalah kejadian yang terjadi di browser akibat tindakan pengguna, seperti click untuk klik tombol, input untuk setiap karakter yang diketik, mouseover dan mouseout untuk pergerakan kursor, serta submit saat formulir dikirim. Untuk merespons event tersebut, JavaScript menggunakan Event Listener yang dipasang menggunakan metode addEventListener() dengan dua argumen yaitu nama event dan fungsi yang dijalankan ketika event terjadi. Event input terpicu langsung setiap karakter diketik sehingga cocok untuk validasi real-time, sedangkan change baru terpicu setelah pengguna memindahkan fokus ke tempat lain.

Setiap interaksi pada halaman web interaktif mengikuti alur yang sama: tindakan pengguna memicu event, event diproses logika JavaScript, dan hasilnya diwujudkan dalam perubahan tampilan antarmuka. Alur ini dapat dianalogikan seperti sistem kontrol mesin di industri, di mana operator menekan tombol sebagai tindakan pengguna, sinyal terdeteksi sebagai event, kontroler memproses sebagai logika JavaScript, dan lampu indikator berubah sebagai pembaruan tampilan. Dalam implementasinya, variabel state yang menyimpan kondisi sementara aplikasi harus dideklarasikan di luar semua blok fungsi event listener. Misalnya variabel intervalId wajib berada di luar agar event listener tombol STOP dapat mengaksesnya untuk memanggil clearInterval() dan menghentikan timer, karena jika ditulis di dalam event listener lain tidak akan bisa menemukannya.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan keenam ini, pembelajaran mulai masuk ke tahap membuat halaman web yang tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga mampu merespons interaksi pengguna secara langsung. Jika pada pertemuan sebelumnya halaman web masih bersifat statis, pada pertemuan ini ditambahkan peran JavaScript untuk memberikan interaktivitas melalui konsep Document Object Model (DOM) dan event. Melalui kedua konsep ini, halaman web dapat berubah secara dinamis sesuai dengan tindakan pengguna tanpa perlu melakukan reload halaman.

Konsep pertama yang dipelajari adalah Document Object Model (DOM). DOM merupakan representasi struktur halaman web dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh JavaScript. Setiap elemen HTML seperti tombol, teks, maupun input dianggap sebagai objek yang dapat diambil menggunakan metode seperti getElementById(). Dengan adanya DOM, JavaScript dapat “mengenali” elemen tertentu di halaman web dan kemudian mengubah isi maupun tampilannya. Misalnya, teks status mesin yang awalnya “UNKNOWN” dapat diubah menjadi “RUNNING” ketika tombol ditekan. Dengan kata lain, DOM berperan sebagai penghubung antara struktur HTML dengan logika yang dibuat menggunakan JavaScript.

Konsep kedua adalah manipulasi elemen. Setelah elemen berhasil diakses melalui DOM, JavaScript dapat digunakan untuk mengubah isi maupun tampilan elemen tersebut. Perubahan ini dapat berupa mengganti teks menggunakan innerText, mengubah warna menggunakan properti style, maupun mengatur kelas CSS menggunakan className atau classList. Perubahan tersebut terjadi secara langsung di halaman tanpa perlu memuat ulang, sehingga pengguna dapat melihat hasilnya secara real-time. Contohnya, saat suhu mesin meningkat, tampilan angka suhu akan terus diperbarui, dan ketika melewati batas tertentu, warna teks dapat berubah menjadi merah sebagai tanda peringatan.

Konsep ketiga adalah event dan event listener. Event merupakan kejadian yang terjadi akibat interaksi pengguna, seperti klik tombol, mengetik pada input, atau pergerakan mouse. Untuk menangani event tersebut, digunakan event listener melalui metode addEventListener(), yang memungkinkan JavaScript menjalankan fungsi tertentu ketika suatu event terjadi. Misalnya, saat tombol START diklik, event click akan memicu fungsi yang mengubah status mesin menjadi “RUNNING” sekaligus menjalankan simulasi kenaikan suhu. Event inilah yang menjadi penghubung antara tindakan pengguna dengan logika program.

Konsep keempat adalah logika dan state dalam interaksi. Dalam aplikasi interaktif, sering kali diperlukan variabel untuk menyimpan kondisi sementara yang disebut sebagai state. Contohnya adalah variabel suhu yang terus berubah seiring waktu, serta intervalId yang digunakan untuk mengontrol proses perulangan menggunakan setInterval(). Variabel state ini harus dideklarasikan di luar event listener agar dapat digunakan oleh beberapa fungsi sekaligus, seperti untuk menghentikan proses saat tombol STOP ditekan menggunakan clearInterval(). Dengan pengelolaan state yang tepat, program dapat berjalan lebih terkontrol dan tidak mengalami konflik antar proses.

Yang terakhir adalah alur interaksi pada web interaktif. Setiap fitur yang dibuat pada praktikum ini mengikuti pola yang sama, yaitu tindakan pengguna (user action) memicu suatu event, kemudian diproses oleh logika JavaScript, dan menghasilkan perubahan pada tampilan (UI update). Pola ini dapat dilihat pada simulasi panel kontrol mesin, di mana pengguna menekan tombol sebagai input, sistem memproses perintah tersebut, dan hasilnya ditampilkan melalui perubahan status maupun suhu mesin. Dengan memahami alur ini, mahasiswa dapat melihat bagaimana konsep dasar JavaScript diterapkan dalam sistem yang menyerupai kontrol panel pada dunia industri.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Kalau dikaitkan dengan Teknik Industri, materi pada pertemuan keenam ini sangat relevan dengan sistem monitoring dan pengendalian di dunia industri. Pada pabrik modern, banyak proses yang sudah menggunakan dashboard digital untuk memantau kondisi mesin secara real-time, seperti suhu, status operasional, maupun peringatan jika terjadi gangguan. Konsep DOM, event, dan manipulasi tampilan yang dipelajari pada praktikum ini merupakan dasar dari cara kerja sistem tersebut.

Konsep DOM dapat dianalogikan sebagai representasi dari panel kontrol mesin dalam bentuk digital. Setiap elemen seperti indikator status, angka suhu, dan tombol kontrol dapat dianggap sebagai komponen mesin yang ditampilkan di layar. Dengan adanya DOM, sistem dapat mengakses dan memperbarui informasi tersebut secara langsung, seperti mengubah status mesin dari “RUNNING” menjadi “STOPPED” atau menampilkan peringatan saat kondisi tidak normal.

Event dan event listener menggambarkan bagaimana sistem merespons tindakan operator. Dalam dunia industri, ketika operator menekan tombol start atau stop pada mesin, sistem akan menerima input tersebut dan menjalankan proses tertentu. Hal yang sama terjadi pada praktikum ini, di mana klik tombol memicu event yang kemudian diproses oleh JavaScript untuk menjalankan logika program. Dengan demikian, konsep event mencerminkan hubungan antara tindakan manusia dan respons sistem dalam proses produksi.

Manipulasi elemen menunjukkan bagaimana informasi ditampilkan secara dinamis sesuai kondisi yang terjadi. Dalam industri, perubahan warna indikator atau munculnya peringatan merupakan bentuk visualisasi kondisi mesin agar mudah dipahami oleh operator. Pada praktikum ini, perubahan teks, warna, dan status secara real-time menggambarkan bagaimana sistem memberikan feedback langsung terhadap kondisi yang sedang berlangsung.

Selain itu, penggunaan variabel state seperti suhu dan pengaturan proses berulang menggunakan setInterval() dapat dikaitkan dengan proses monitoring yang berjalan terus-menerus dalam sistem industri. Mesin yang beroperasi akan terus dipantau kondisinya, dan jika terjadi penyimpangan seperti suhu yang terlalu tinggi, sistem akan memberikan peringatan atau bahkan menghentikan proses untuk mencegah kerusakan. Walaupun pada praktikum ini simulasi masih sederhana dan dijalankan melalui browser, konsep yang digunakan sudah mencerminkan cara kerja sistem kontrol dan monitoring di industri. Bagi mahasiswa Teknik Industri, pemahaman ini penting karena banyak perusahaan telah

menggunakan sistem berbasis web untuk memantau proses produksi. Dengan memahami dasar interaksi antara user, sistem, dan tampilan, mahasiswa dapat lebih mudah beradaptasi dengan teknologi tersebut di dunia kerja

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Membuat UI Panel Kontrol di HTML

Buka `index.html`, tambahkan struktur HTML berikut di dalam container:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 HTML=======
// 1. FUNCTION Declaration
 <!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
        <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-01</di
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Indikator Status -->
            <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary" role="aler
                Status: <strong>UNKNOWN</strong>
            </div>

            <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
            <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
            <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
                <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-
lg">START</button>
                <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-lg">STOP</butto
                <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-
lg">RESET</button>
            </div>
        </div>
    </div>

/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 CSS=======
/* Import font dari Google Fonts */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap

body {
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
```

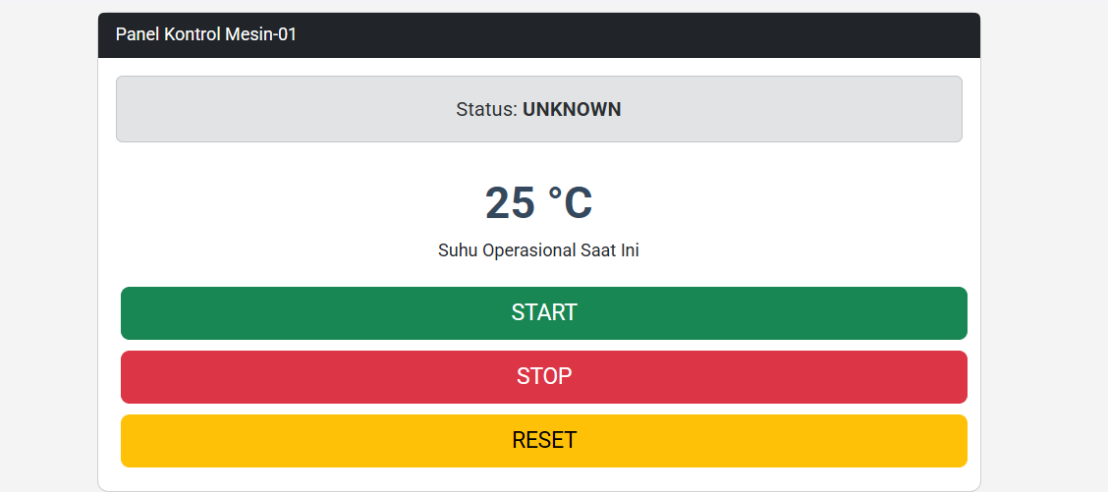
```
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

h1 {
    color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid #2c3e50;
    padding-bottom: 10px;
}

h2 {
    color: #34495e;
    margin-top: 30px;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
    margin-top: 20px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
    padding: 12px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

th {
    background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
    color: white;
}

tr:hover {
    background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}
```

```
label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],
select,
textarea {
    width: 100%; /* Lebar penuh */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}

/* Styling khusus tombol */
button {
    background-color: #27ae60; /* Hijau */
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-size: 16px;
}

button:hover {
    background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}

/* Tambahan styling untuk halaman utama */
.container {
    max-width: 1200px;
}

/* Navbar spacing */
.navbar {
    margin-bottom: 20px;
}
```

```
/* Card KPI hover effect */
.card {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* Judul section */
h3 {
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 15px;
    color: #2c3e50;
}

/* Table improvement */
table {
    background-color: white;
}

.table th {
    text-align: center;
}

.table td {
    vertical-align: middle;
}

/* Form section spacing */
.container.mt-5 {
    margin-top: 40px !important;
}

/* Panel kontrol mesin */
.card.mt-4 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
}

/* Status indicator lebih jelas */
#statusIndicator {
    font-size: 18px;
}
```

```
/* Suhu mesin styling */
#suhuMesin {
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
}

/* Button spacing */
button {
    margin: 5px;
}

/* Input RPM section */
.mt-3 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
```

Screenshot Hasil:



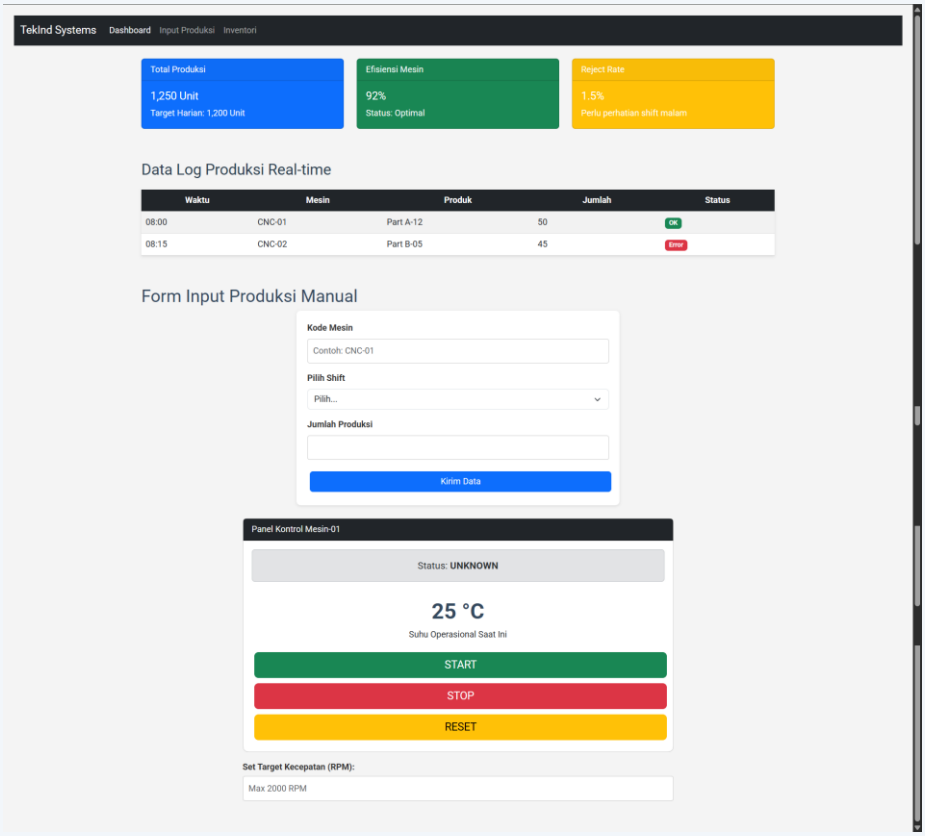
Gambar E.1 – Hasil Membuat UI Panel Kontrol di HTML

E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript

Buka `script.js` (atau buat file baru dan link-kan). Kita akan mengambil elemen yang kita buat di atas.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil
elemen <strong> di dalam alert
// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
```

Screenshot Hasil:



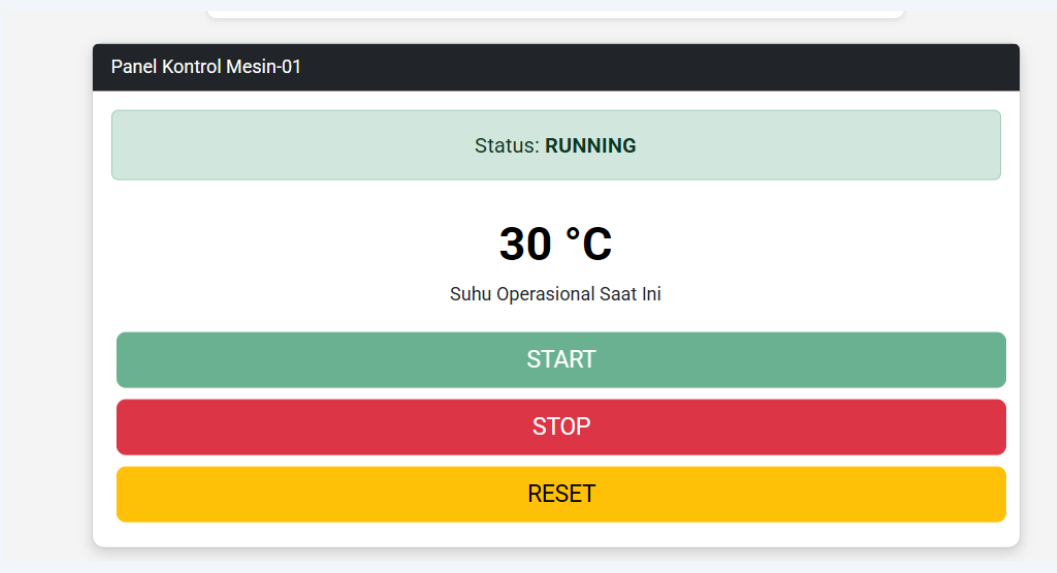
Gambar E.2 – Hasil Mebuat Seleksi Elemen di JavaScript

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Event Listener (Click)

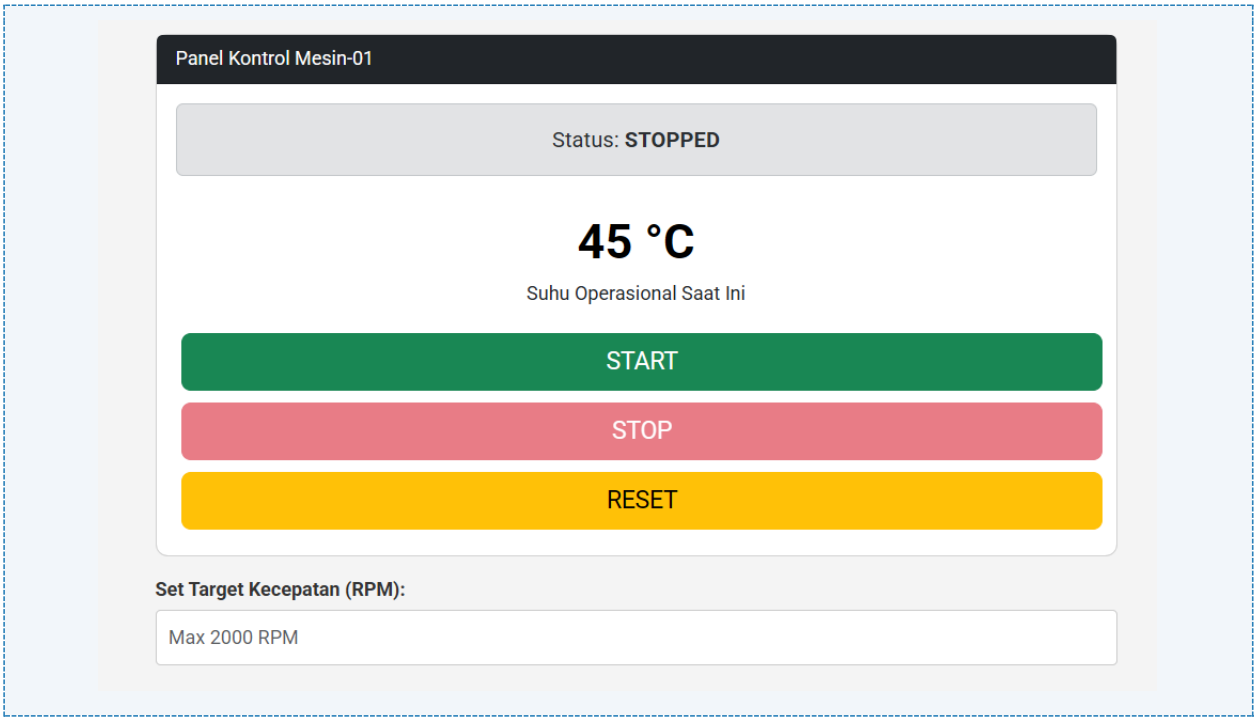
Sekarang kita berikan "nyawa" pada tombol.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */
// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function() {
    clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.innerText = 'STOPPED';

    // Reset tombol
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener('click', function() {
    clearInterval(intervalId);
    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = 'black';
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Hasil Menambahkan Event Listener (Click)



Gambar E.3 – Hasil Menambahkan Event Listener (Click)

E.4 Langkah 4 – Event Input (Validasi Real-time)

Tambahkan elemen input baru di HTML:

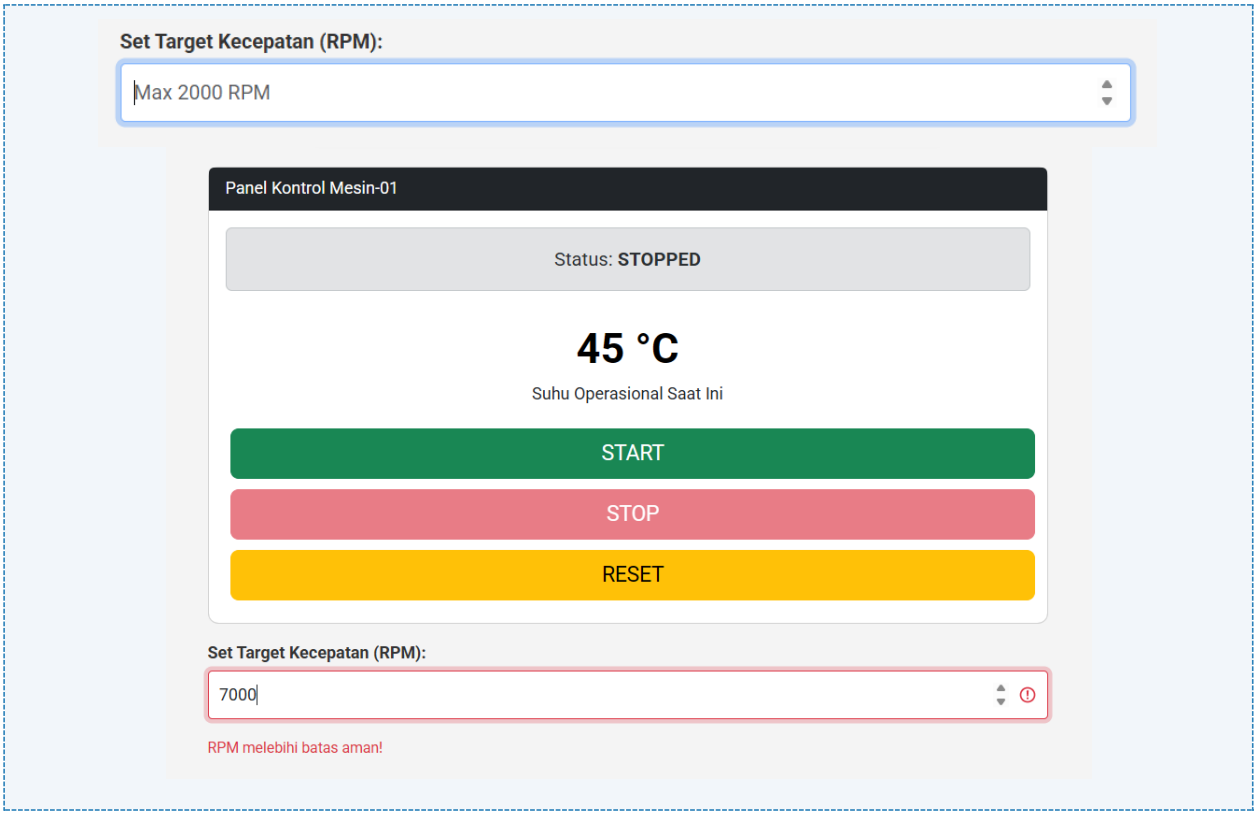
```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
<div class="mt-3">
    <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
    <input type="number" id="inputRPM" class="form-control" placeholder="Max
2000 RPM">
    <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM melebihi batas
aman!</small>
</div>
```

Tambahkan di JS:

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ======= */
const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');
inputRPM.addEventListener('input', function() {
 let val = parseInt(this.value);

 if (val > 2000) {
 pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan pesan error
 this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border merah Bootstrap
 } else {
```

```
 pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan pesan
 this.classList.remove('is-invalid');
 }
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Hasil Event Input (Validasi Real-time)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (DOM Styling):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (DOM Styling): Buatlah tombol tambahan bernama "Maintenance Mode". Saat diklik, background dari card menjadi abu-abu (`bg-light`), dan teks status berubah menjadi "MAINTENANCE".

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

// Function menghitung luas dan keliling lingkaran
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');
// Seleksi elemen dom untuk suhuMesin(latihan 2)
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil elemen <s
dalam alert
// Membuat seleksi elemen DOM untuk btnMaintenance dan card(latihan 1)
const btnMaintenance = document.getElementById('btnMaintenance');
const card = document.querySelector('.card');

// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener('click', function () {// Ubah UI Status
    statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti class Bootstrap (H
    teksStatus.innerText = 'RUNNING';

    // Logika simulasi kenaikan suhu
    intervalId = setInterval(function () {
        suhu += 1;
        suhuMesin.innerText = suhu + " °C";

        // Peringatan jika suhu overheat
        if (suhu > 80) {
            statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
            teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
```

```
            suhuMesin.style.color = 'red';
        }
    }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik

    // Matikan tombol Start agar tidak double click
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = false;
});
// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
    statusIndicator.className = 'alert alert-danger'; // Mengubah warna menjadi me
(latihan 1)
    teksStatus.innerText = 'STOPPED';

    // Reset tombol
    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});
// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener('click', function () {
    clearInterval(intervalId);
    suhu = 25;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    suhuMesin.style.color = 'black';
    statusIndicator.className = 'alert alert-warning'; // Mengubah warna menjadi
orange(latihan 1)
    teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

    btnStart.disabled = false;
    btnStop.disabled = true;
});

// Event saat tombol Maintenance ditekan (latihan 1)
btnMaintenance.addEventListener('click', () => {
    // Hentikan simulasi jika masih berjalan
    clearInterval(intervalId);

    // Ubah tampilan card menjadi abu-abu dan teks menjadi maintenance (latihan 1)
    card.classList.add('bg-light');

    // Update status menjadi maintenance (latihan 1)
    statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
    teksStatus.textContent = 'MAINTENANCE';

    // Nonaktifkan tombol Start dan Stop karena dalam mode maintenance (latihan 1)
```

```
    btnStart.disabled = true;
    btnStop.disabled = true;
});


// Event saat mouse masuk ke teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseover', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'bold';
    suhuMesin.style.color = 'blue';
});


// Event saat mouse keluar dari teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseout', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'normal';
    suhuMesin.style.color = 'black';
});


const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');
inputRPM.addEventListener('input', function () {
    let val = parseInt(this.value);

    if (val > 2000) {
        pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan pesan error
        this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border merah Bootstrap
    } else {
        pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan pesan
        this.classList.remove('is-invalid');
    }
});
```

2. JAWABAN KODE HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.mi
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="praktikum6.css">
</head>
```

```
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
target="#navbarNav">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="container mt-4">
        <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
        <div class="row mb-4">
            <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-primary mb-3">
                    <div class="card-header">Total Produksi</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
                        <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-success mb-3">
                    <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">92%</h5>
                        <p class="card-text">Status: Optimal</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
```

```
            <!-- Kolom lebar 4 -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card text-white bg-warning mb-3">
                    <div class="card-header">Reject Rate</div>
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">1.5%</h5>
                        <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Row 2: Tabel Data -->
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
                <table class="table table-striped table-hover">
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>Waktu</th>
                            <th>Mesin</th>
                            <th>Produk</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>08:00</td>
                            <td>CNC-01</td>
                            <td>Part A-12</td>
                            <td>50</td>
                            <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>08:15</td>
                            <td>CNC-02</td>
                            <td>Part B-05</td>
                            <td>45</td>
                            <td><span class="badge bg-danger">Error</span></td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container mt-5">
```

```
        <h2>Form Input Produksi Manual</h2>
        <form>
            <div class="mb-3">
                <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
                <input type="text" class="form-control" id="kodeMesin" placeholder
CNC-01">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih Shift</label>
                <select class="form-select" id="shiftSelect">
                    <option selected>Pilih...</option>
                    <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
                    <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
                    <option vaue="3">Shift 3(malam)</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah Produksi</la
                <input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
        </form>
    </div>
    <!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
        <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-01</div>
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Indikator Status -->
            <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary" role="alert">
                Status: <strong>UNKNOWN</strong>
            </div>

            <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
            <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
            <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
                <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-lg">START</button
                <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-lg">STOP</button>
                <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-lg">RESET</button
                <!-- Membuat tombol tambahan bernama "Maintenance Mode" (Latihan 1
                <button id="btnMaintenance" class="btn btn-secondary btn-lg">MAINT
MODE</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="mt-3">
        <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
```

```
        <input type="number" id="inputRPM" class="form-control" placeholder="Max 2
        <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM melebihi batas aman!
    </div><br>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    <script src="latihan.js"></script>
</body>

</html
```

3. JAWABAN KODE CSS

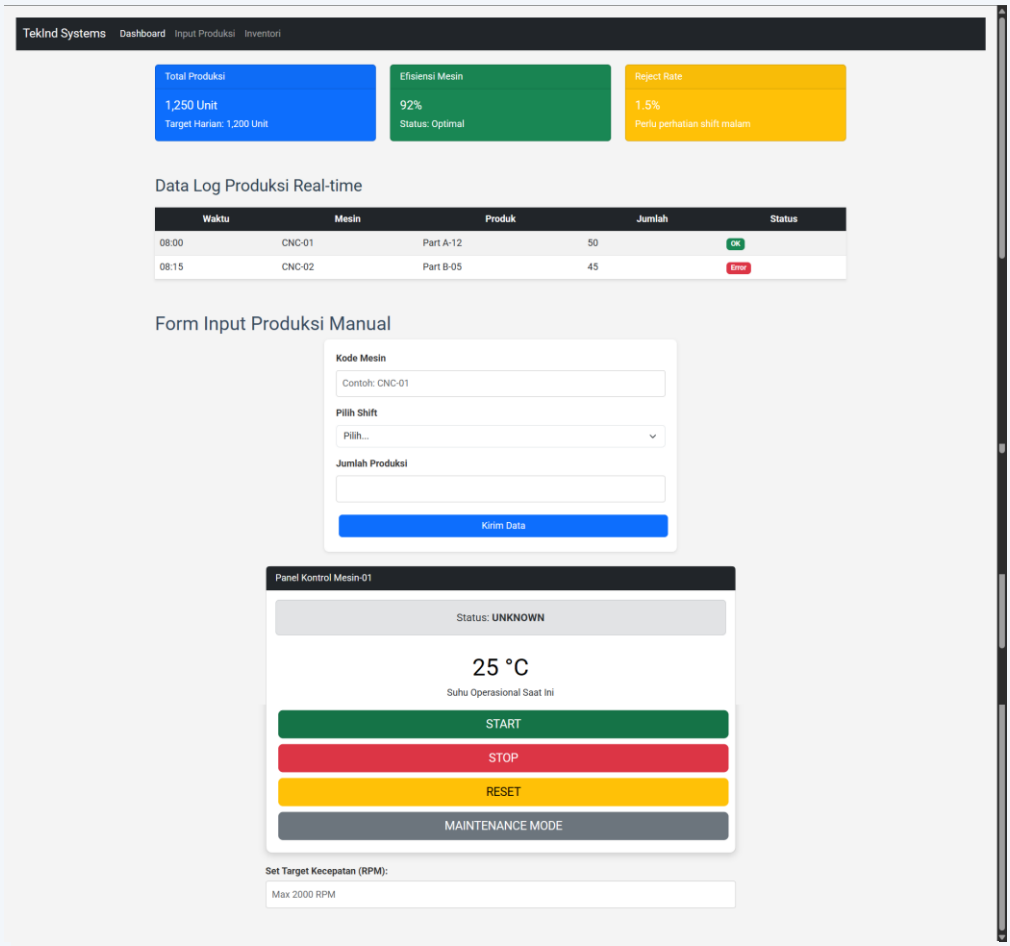
```
/* Import font dari Google Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=

body {
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

h1 {
    color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid #2c3e50;
    padding-bottom: 10px;
}

h2 {
    color: #34495e;
    margin-top: 30px;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
    margin-top: 20px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
    padding: 12px;
```

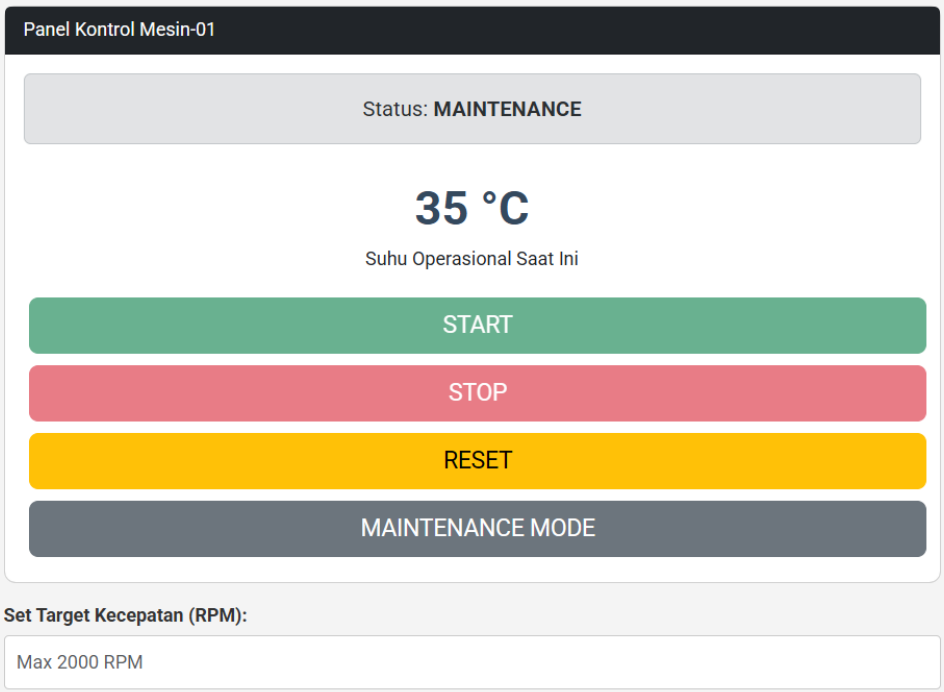
```
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

th {
    background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
    color: white;
}

tr:hover {
    background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],
select,
textarea {
    width: 100%; /* Lebar penuh */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}

/* Styling khusus tombol */
button {
    background-color: #27ae60; /* Hijau */
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
```

```
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-size: 16px;
}

button:hover {
    background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}

/* Tambahan styling untuk halaman utama */
.container {
    max-width: 1200px;
}

/* Navbar spacing */
.navbar {
    margin-bottom: 20px;
}

/* Card KPI hover effect */
.card {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* Judul section */
h3 {
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 15px;
    color: #2c3e50;
}

/* Table improvement */
table {
    background-color: white;
}

.table th {
    text-align: center;
}
```

```
.table td {
    vertical-align: middle;
}

/* Form section spacing */
.container.mt-5 {
    margin-top: 40px !important;
}

/* Panel kontrol mesin */
.card.mt-4 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
}

/* Status indicator lebih jelas */
#statusIndicator {
    font-size: 18px;
}

/* Suhu mesin styling */
#suhuMesin {
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
}

/* Button spacing */
button {
    margin: 5px;
}

/* Input RPM section */
.mt-3 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
```

Screenshot Hasil:





Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – (Mouse Events)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Mouse Events): Tambahkan efek saat mouse diarahkan (`mouseover`) ke teks suhu mesin, suhu tersebut menjadi tebal dan berwarna biru. Saat mouse keluar (`mouseout`), kembali normal.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

// Event saat mouse masuk ke teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseover', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'bold';
    suhuMesin.style.color = 'blue';
});


// Event saat mouse keluar dari teks suhu (latihan 2)
suhuMesin.addEventListener('mouseout', () => {
    suhuMesin.style.fontWeight = 'normal';
    suhuMesin.style.color = 'black';
});
```

```
2. JAWABAN KODE HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.mi
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="praktikum6.css">
</head>

<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
        <div class="container-fluid">
            <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
target="#navbarNav">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav">
```

```
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
<div class="container mt-4">
    <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
    <div class="row mb-4">
        <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card text-white bg-primary mb-3">
                <div class="card-header">Total Produksi</div>
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
                    <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Kolom lebar 4 -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card text-white bg-success mb-3">
                <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">92%</h5>
                    <p class="card-text">Status: Optimal</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Kolom lebar 4 -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card text-white bg-warning mb-3">
                <div class="card-header">Reject Rate</div>
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">1.5%</h5>
                    <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
                </div>
            </div>
        </div>
```

```
        </div>
        <!-- Row 2: Tabel Data -->
        <div class="row">
            <div class="col-12">
                <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
                <table class="table table-striped table-hover">
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>Waktu</th>
                            <th>Mesin</th>
                            <th>Produk</th>
                            <th>Jumlah</th>
                            <th>Status</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>08:00</td>
                            <td>CNC-01</td>
                            <td>Part A-12</td>
                            <td>50</td>
                            <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>08:15</td>
                            <td>CNC-02</td>
                            <td>Part B-05</td>
                            <td>45</td>
                            <td><span class="badge bg-danger">Error</span></td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container mt-5">
        <h2>Form Input Produksi Manual</h2>
        <form>
            <div class="mb-3">
                <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
                <input type="text" class="form-control" id="kodeMesin" placeholder
CNC-01">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih Shift</label>
                <select class="form-select" id="shiftSelect">
```

```
                    <option selected>Pilih...</option>
                    <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
                    <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
                    <option vaue="3">Shift 3(malam)</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah Produksi</la
                <input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
        </form>
    </div>
    <!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
    <div class="card mt-4">
        <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-01</div>
        <div class="card-body text-center">
            <!-- Indikator Status -->
            <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary" role="alert">
                Status: <strong>UNKNOWN</strong>
            </div>

            <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
            <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
            <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
                <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-lg">START</button
                <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-lg">STOP</button>
                <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-lg">RESET</button
                <!-- Membuat tombol tambahan bernama "Maintenance Mode" (Latihan 1
                <button id="btnMaintenance" class="btn btn-secondary btn-lg">MAINT
MODE</button>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="mt-3">
        <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
        <input type="number" id="inputRPM" class="form-control" placeholder="Max 2
        <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM melebihi batas aman!
    </div><br>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    <script src="latihan.js"></script>
</body>

</html
```

3. JAWABAN KODE CSS

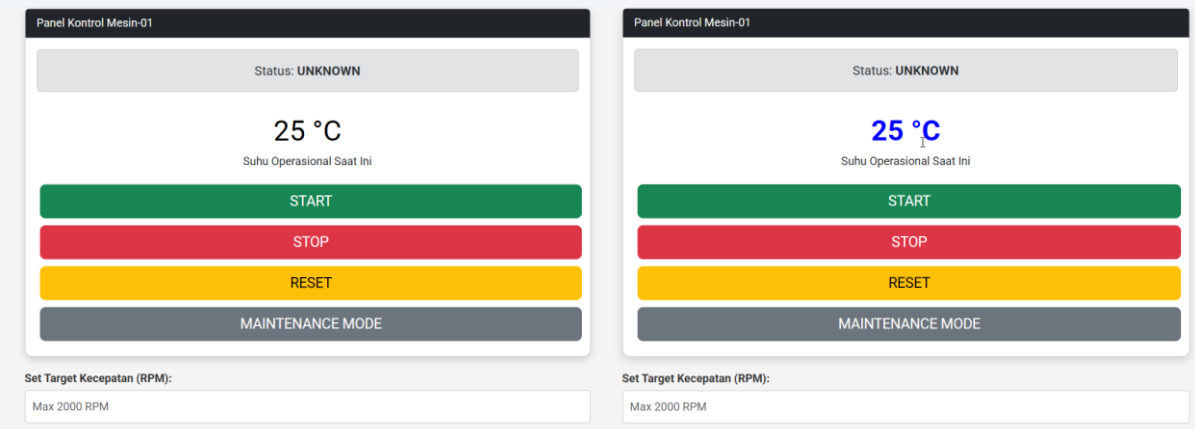
```
/* Import font dari Google Fonts */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=

body {
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

h1 {
    color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
    text-align: center;
    border-bottom: 2px solid #2c3e50;
    padding-bottom: 10px;
}

h2 {
    color: #34495e;
    margin-top: 30px;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
    margin-top: 20px;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
    padding: 12px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}

th {
    background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
    color: white;
}

tr:hover {
    background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}
```

```
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}

label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}

input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],
select,
textarea {
    width: 100%; /* Lebar penuh */
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}

/* Styling khusus tombol */
button {
    background-color: #27ae60; /* Hijau */
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-size: 16px;
}

button:hover {
    background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}

/* Tambahan styling untuk halaman utama */
.container {
```

```
    max-width: 1200px;
}

/* Navbar spacing */
.navbar {
    margin-bottom: 20px;
}

/* Card KPI hover effect */
.card {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
}

/* Judul section */
h3 {
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 15px;
    color: #2c3e50;
}

/* Table improvement */
table {
    background-color: white;
}

.table th {
    text-align: center;
}

.table td {
    vertical-align: middle;
}

/* Form section spacing */
.container.mt-5 {
    margin-top: 40px !important;
}

/* Panel kontrol mesin */
.card.mt-4 {
    max-width: 800px;
```

```
    margin: 0 auto;
    border-radius: 10px;
}

/* Status indicator lebih jelas */
#statusIndicator {
    font-size: 18px;
}

/* Suhu mesin styling */
#suhuMesin {
    font-size: 40px;
    font-weight: bold;
}

/* Button spacing */
button {
    margin: 5px;
}

/* Input RPM section */
.mt-3 {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.4 Tugas Proyek Mini – (Kalkulator Tagihan Listrik)

Deskripsi proyek mini:

- Buat UI dengan 2 input: "Daya (Watt)" dan "Jam Pemakaian".
- Saat user mengetik di salah satu input, secara real-time (tanpa tombol submit) tampilkan hasil "Total kWh" dan "Estimasi Biaya (Rp 1.500/kWh)" di elemen `<h3>` di bawahnya.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada penerapan konsep DOM, event listener, dan manipulasi elemen dalam JavaScript melalui pembuatan kalkulator tagihan listrik. Program dirancang untuk menerima input berupa daya dan jam pemakaian, kemudian menghitung total kWh serta estimasi biaya secara otomatis dan real-time tanpa menggunakan tombol submit.

Tahap awal dilakukan dengan membuat struktur tampilan menggunakan HTML yang terdiri dari judul, identitas, dua input utama (daya dan jam pemakaian), serta bagian output menggunakan elemen `<h3>`. Untuk tampilan, digunakan bantuan CSS atau Bootstrap agar lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, file JavaScript dihubungkan ke HTML untuk mengatur logika program. Pada bagian JavaScript, elemen input dan output diambil menggunakan `document.getElementById()` sehingga nilainya dapat diproses. Kemudian dibuat fungsi `hitungListrik()` yang berfungsi untuk mengambil nilai dari input, menghitung total kWh dengan rumus (daya × jam) / 1000, serta menghitung estimasi biaya dengan mengalikan hasil kWh dengan tarif Rp 1.500.

Agar hasil dapat langsung diperbarui saat pengguna mengetik, digunakan event listener bertipe "input" pada kedua field. Dengan demikian, setiap perubahan nilai akan langsung memicu proses perhitungan tanpa perlu interaksi tambahan seperti menekan tombol. Selain itu, ditambahkan validasi sederhana untuk memastikan input tidak kosong atau bernilai negatif. Jika input belum diisi, sistem akan menganggap nilainya sebagai 0 agar tidak terjadi error seperti NaN. Terakhir, dilakukan pengujian dengan beberapa variasi input untuk memastikan bahwa perhitungan sudah sesuai, event listener berjalan dengan baik, dan hasil dapat ditampilkan secara real-time, pendekatan ini sudah memenuhi ketentuan tugas, baik dari segi tampilan, proses perhitungan, maupun penerapan konsep JavaScript yang digunakan.

Kode Utama:

1. Jawaban Kode JS

```
const dayaInput = document.getElementById("daya");
const jamInput = document.getElementById("jam");

const hasilKwh = document.getElementById("hasilKwh");
const hasilBiaya = document.getElementById("hasilBiaya");

const rekapText = document.getElementById("rekapText");
const kategori = document.getElementById("kategori");
```

```
function hitungListrik() {
    let daya = parseFloat(dayaInput.value) || 0;
    let jam = parseFloat(jamInput.value) || 0;

    // Cegah nilai negatif — reset ke 0 jika user input minus
    if (daya < 0) {
        dayaInput.value = 0;
        daya = 0;
    }
    if (jam < 0) {
        jamInput.value = 0;
        jam = 0;
    }

    let totalKwh = (daya * jam) / 1000;
    let biaya = totalKwh * 1500;

    // Output utama
    hasilKwh.textContent = totalKwh.toFixed(2) + " kWh";
    hasilBiaya.textContent = "Rp " + biaya.toLocaleString("id-ID");

    // Rekapan
    rekapText.textContent =
        "Penggunaan listrik sebesar " +
        totalKwh.toFixed(2) +
        " kWh dengan estimasi biaya Rp " +
        biaya.toLocaleString("id-ID") + ".";

    // Kategori
    if (totalKwh === 0) {
        kategori.textContent = "Kategori: -";
        kategori.className = "fw-semibold text-secondary";
    } else if (totalKwh < 5) {
        kategori.textContent = "Kategori: Rendah";
        kategori.className = "fw-semibold text-success";
    } else if (totalKwh < 15) {
        kategori.textContent = "Kategori: Sedang";
        kategori.className = "fw-semibold text-warning";
    } else {
        kategori.textContent = "Kategori: Tinggi";
        kategori.className = "fw-semibold text-danger";
    }
}

// Real-time (tanpa tombol submit)
```

```
dayaInput.addEventListener("input", hitungListrik);
jamInput.addEventListener("input", hitungListrik);
```

2. Jawaban Kode HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kalkulator Tagihan Listrik</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="kalkulatorTagihanListrik.css">
</head>

<body>

<div class="container py-5">

    <!-- Header -->
    <div class="text-center text-white mb-4">
        <h1 class="fw-bold">Proyek Mini_Kalkulator Tagihan Listrik</h1>
        <p class="mb-1">Nailah Azka Iftinah</p>
        <p class="mb-0">NIM: 23051430026</p>
    </div>

    <!-- Card -->
    <div class="card card-custom shadow-lg p-4">

        <!-- Input -->
        <div class="row g-4">
            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label fw-semibold">Daya (Watt)</label>
                <input type="number" id="daya" class="form-control form-
control-lg" placeholder="Contoh: 900">
            </div>

            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label fw-semibold">Jam Pemakaian</label>
                <input type="number" id="jam" class="form-control form-
control-lg" placeholder="Contoh: 5">
            </div>
```

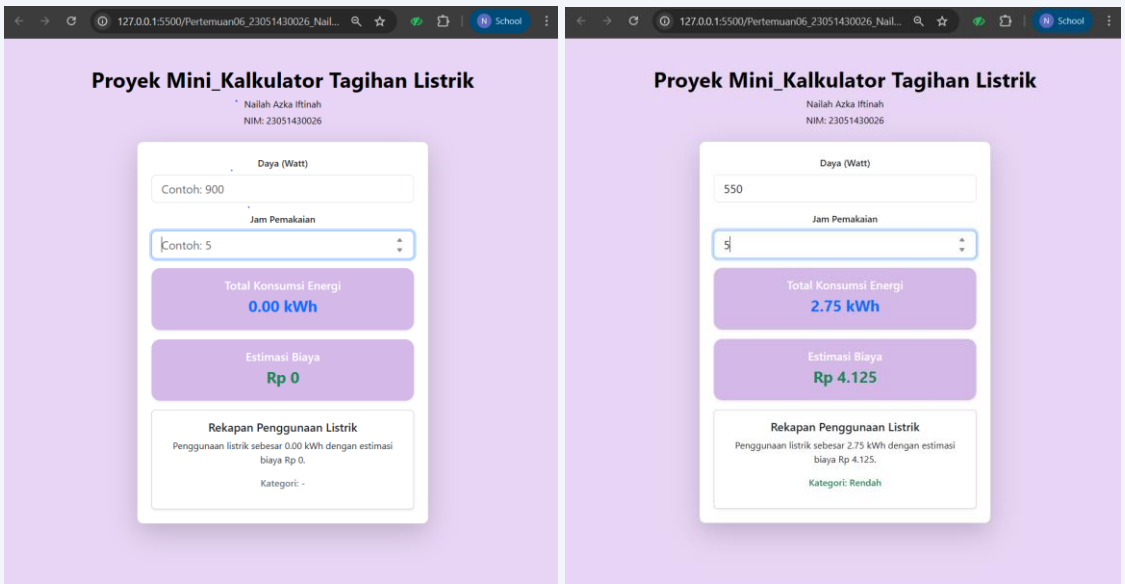
```
        </div>

        <!-- Hasil -->
        <div class="row mt-4">
            <div class="col-md-6">
                <div class="hasil-box text-center shadow-sm">
                    <h5>Total Konsumsi Energi</h5>
                    <h3 id="hasilKwh" class="fw-bold text-primary">0 kWh</h3>
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-6">
                <div class="hasil-box text-center shadow-sm">
                    <h5>Estimasi Biaya</h5>
                    <h3 id="hasilBiaya" class="fw-bold text-success">Rp 0</h3>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Rekapan -->
        <div class="mt-4">
            <div class="card shadow-sm p-3 text-center">
                <h5>Rekapan Penggunaan Listrik</h5>
                <p id="rekapText">Belum ada data yang dihitung.</p>
                <p id="kategori" class="fw-semibold text-secondary">Kategori:
-</p>
            </div>
        </div>

    </div>

</div>

<script src="kalkulatorTagihanListrik.js"></script>
</body>
</html>
```

3. Jawaban Kode CSS

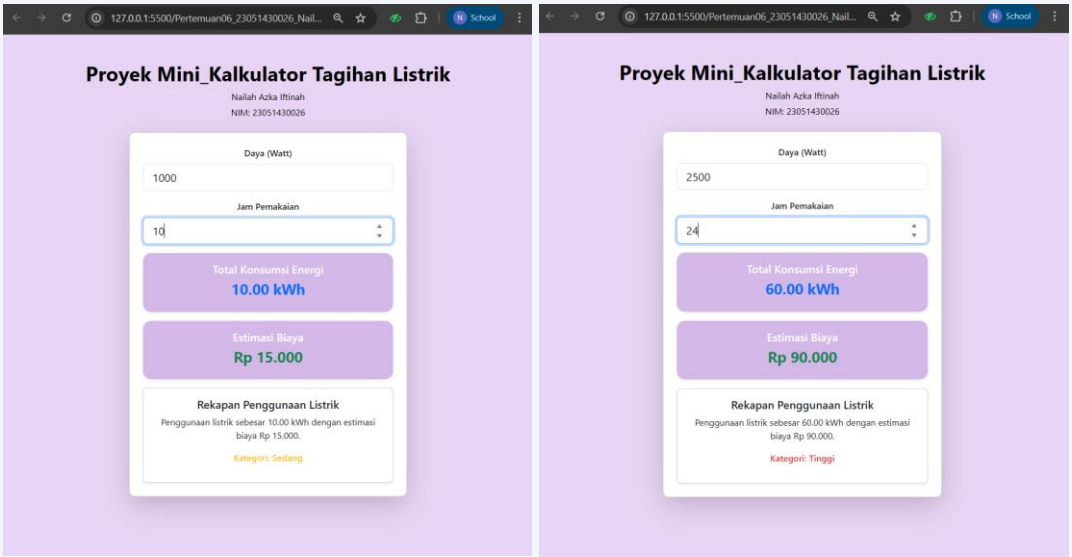
```
body {
    background: linear-gradient(
        to right,
        #e8d5f5,
        #d4b8e8,
        #c9a8e0
    );
```

```
    min-height: 100vh;
}

.card-custom {
    border-radius: 10px;
    background-color: white;
}

.hasil-box {
    background-color: #d4b8e8;
    border-radius: 15px;
    padding: 17px;
    color: white;
}

.rekap-box {
    text-align: center;
}

button {
    font-weight: bold;
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum pertemuan 6 ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan teori yang dipelajari tentang DOM manipulation dan event handling di JavaScript. Mulai dari langkah praktikum, latihan, sampai proyek mini, semuanya membuktikan bahwa konsep yang ada di modul memang bisa langsung dipraktikkin dan hasilnya kelihatan nyata di browser.

Pada langkah praktikum, dibuat simulasi panel kontrol mesin yang punya tiga tombol yaitu START, STOP, dan RESET. Di sini konsep DOM manipulation langsung dipake dengan `document.getElementById()` untuk ngambil semua elemen yang dibutuhkan seperti tombol, indikator status, dan tampilan suhu. Setelah elemennya tersimpan di variabel JavaScript, nilainya bisa diubah kapanpun sesuai kondisi yang terjadi. Ini sesuai banget sama teori bahwa DOM itu berfungsi sebagai jembatan antara HTML dan JavaScript supaya halaman bisa berubah secara dinamis tanpa perlu reload.

Untuk event handling-nya, setiap tombol dikasih `addEventListener('click', function())` supaya bisa merespon aksi klik dari user. Waktu tombol START diklik, class Bootstrap pada elemen statusIndicator langsung diganti jadi `alert-success` yang warnanya hijau, dan teks statusnya berubah jadi "RUNNING". Selain itu juga dijalankan

`setInterval()` untuk simulasi kenaikan suhu setiap 1 detik, dan kalau suhu sudah melebihi 80 derajat, status otomatis berubah jadi "OVERHEAT WARNING" dengan warna merah. Waktu tombol STOP diklik, timer dihentikan pakai `clearInterval()` dan status kembali ke "STOPPED". Waktu tombol RESET diklik, semua nilai direset ke kondisi awal. Alur ini persis sama dengan konsep yang dijelasin di modul yaitu User Action → Event → JS Logic → UI Update.

Pada langkah 4 ditambahkan validasi input RPM secara real-time menggunakan event bertipe "input". Kalau user ngetik angka lebih dari 2000, pesan error langsung muncul dan border input berubah merah pakai class is-invalid dari Bootstrap. Kalau angkanya normal lagi, pesan error langsung disembunyiin. Ini nunjukkin bahwa event "input" memang cocok dipake buat validasi real-time karena langsung merespon setiap perubahan yang diketik user.

Pada latihan 1, dibuat tombol tambahan "Maintenance Mode" yang waktu diklik mengubah background card jadi abu-abu dan teks status jadi "MAINTENANCE". Di sini dipake manipulasi classList untuk menambah dan menghapus class Bootstrap secara dinamis, yang sesuai sama teori manipulasi DOM menggunakan classList.add() dan classList.remove().

Pada latihan 2, ditambahkan efek mouse hover pada teks suhu mesin menggunakan event mouseover dan mouseout. Waktu mouse diarahkan ke teks suhu, tampilannya langsung berubah jadi tebal dan berwarna biru. Waktu mouse keluar, tampilannya kembali normal. Ini nunjukkin bahwa JavaScript bisa merespon berbagai jenis event, bukan cuma klik tapi juga gerakan mouse, yang sesuai sama konsep event handling yang ada di modul.

Pada proyek mini, semua konsep yang dipelajari digabungin jadi satu dalam bentuk Kalkulator Tagihan Listrik. Dibuat dua input untuk daya dan jam pemakaian yang dihubungkan ke JavaScript pakai `document.getElementById()`. Event listener bertipe "input" dipasang di kedua field supaya fungsi hitungListrik() langsung jalan otomatis setiap kali user ngetik tanpa perlu tombol submit. Di dalam fungsinya, nilai dihitung pakai rumus `totalKwh = (daya * jam) / 1000 dan biaya = totalKwh * 1500` sesuai tarif yang ditentuin di soal. Hasilnya langsung ditampilin ke halaman pakai textContent. Selain itu juga ada kategori pemakaian Rendah, Sedang, dan Tinggi yang ditampilin dengan warna berbeda lewat manipulasi className secara dinamis.

Jadi kalau disimpulin, semua hasil praktikum dari langkah awal sampai proyek mini udah sesuai sama teori yang dipelajari. Konsep `getElementById`, `addEventListener`, `manipulasi innerText`, `classList`, `style`, sampai `setInterval` dan `clearInterval` semuanya kepake dan berjalan sesuai fungsinya. Praktikum ini juga

ngebuktiin bahwa alur User Action → Event → JS Logic → UI Update yang dijelasin di modul memang bener-bener bisa diterapin dalam program nyata.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Nilai input pada daya (Watt) dan jam pemakaian sempat bisa diisi dengan angka negatif atau kurang dari 1, sehingga hasil perhitungan menjadi tidak masuk akal.	Memperbaiki kembali dan menambahkan validasi pada input dengan membatasi nilai minimum, serta pengecekan di JavaScript agar nilai tidak bisa kurang dari 1. Dengan begitu, input menjadi lebih logis dan hasil perhitungan tetap valid.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum pertemuan 6 ini juga punya kaitan yang cukup erat dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, terutama dalam hal pembuatan dashboard digital dan sistem monitoring mesin secara real-time. Konsep DOM manipulation dan event handling yang dipelajari di pertemuan ini pada dasarnya adalah fondasi dari bagaimana tampilan sistem digital bisa berubah secara otomatis sesuai kondisi yang terjadi.

Simulasi panel kontrol mesin yang dibuat di praktikum ini misalnya, mirip banget dengan HMI (Human Machine Interface) yang sering dipakai di industri manufaktur. Di pabrik, operator biasanya punya layar dashboard yang menampilkan status mesin, suhu operasional, dan tombol kontrol. Ketika suhu mesin melebihi batas aman, sistem akan langsung memberikan peringatan visual secara otomatis. Konsep ini persis sama dengan yang dipraktikkan, di mana saat suhu simulasi melebihi 80 derajat, tampilan langsung berubah jadi "OVERHEAT WARNING" dengan warna merah tanpa perlu intervensi manual.

Validasi input RPM secara real-time juga punya analogi yang mirip di industri. Sistem kontrol mesin di industri biasanya punya batas parameter yang tidak boleh dilewati, misalnya kecepatan maksimal atau tekanan maksimal. Kalau operator memasukkan nilai yang melebihi batas, sistem langsung memberi peringatan. Ini sama persis dengan konsep event "input" yang dipake di praktikum untuk validasi RPM secara real-time.

Untuk proyek mini kalkulator listrik, ini juga relevan dengan kebutuhan industri dalam hal efisiensi energi. Di industri, perhitungan konsumsi daya mesin dan estimasi biaya listrik itu penting banget untuk pengendalian biaya produksi. Dengan sistem yang bisa menghitung

otomatis secara real-time seperti yang dibuat di proyek mini ini, proses monitoring konsumsi energi jadi jauh lebih efisien dibanding hitung manual.

Kalau dianalogikan lebih sederhana, event listener itu mirip seperti sensor di mesin industri yang terus memantau kondisi dan langsung bereaksi kalau ada perubahan. DOM manipulation mirip seperti layar display di mesin yang tampilannya berubah sesuai data yang masuk. Sedangkan logika kondisional if-else mirip seperti sistem alarm otomatis yang udah diprogram untuk merespon kondisi tertentu.

Walaupun mahasiswa Teknik Industri tidak harus jadi programmer, memahami dasar seperti ini tetap bermanfaat. Setidaknya kita jadi lebih paham bagaimana dashboard digital di industri itu bekerja di balik layarnya, sehingga waktu berhadapan dengan sistem SCADA, HMI, atau software monitoring produksi, kita tidak benar-benar mulai dari nol. Pemahaman tentang bagaimana tampilan bisa berubah secara dinamis dan bagaimana sistem merespon aksi pengguna juga bisa jadi skill tambahan yang mendukung kebutuhan industri yang semakin digital dan terautomasi.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa memahami konsep Document Object Model (DOM) sebagai struktur yang memungkinkan JavaScript mengakses dan memanipulasi elemen HTML secara dinamis.
2	Mahasiswa mampu menggunakan event listener seperti click dan input untuk menangani interaksi pengguna dan menjalankan logika program tersebut.
3	Mahasiswa dapat menerapkan manipulasi elemen DOM seperti perubahan teks, warna, dan class untuk memperbarui tampilan antarmuka secara real-time.
4	Mahasiswa memahami penggunaan timer JavaScript seperti `setInterval` dan `clearInterval` untuk mensimulasikan proses berulang secara otomatis.
5	Mahasiswa juga mengembangkan kemampuan problem solving secara cepat serta meningkatkan kedisiplinan dalam menyelesaikan praktikum dan laporan tepat waktu.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Hadi, A. P. (2024). Mengenal frontend development. Yayasan Prima Agus Teknik.
[3]	Khoirurrizal, M. F., Hidayat, C. R., & Ruuhwan, R. (2024). Analisis perbandingan framework front-end JavaScript SolidJS dan VueJS pada pengembangan website interaktif. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 12(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4106
[4]	J-COSCIS. (2025). Pelatihan pemrograman JavaScript bagi siswa SMK Inovasi Riau. J-COSCIS: Journal of Computer Science Community Service, 5(1), 37–45. https://doi.org/10.31849/jcoscis.v5i1.22458

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____